

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004553 - Zoología De Campo

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingeniería Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Requisitos previos obligatorios.....	2
4. Conocimientos previos recomendados.....	2
5. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
6. Descripción de la asignatura y temario.....	4
7. Cronograma.....	5
8. Actividades y criterios de evaluación.....	8
9. Recursos didácticos.....	9
10. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004553 - Zoología de Campo
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Rafael Alcala Herrera (Coordinador/a)	Edificio Montes	rafael.alcala.herrera@upm.es	L - 11:00 - 14:00 J - 12:30 - 15:30
Pablo Cobos Suarez	7544	pablo.cobos@upm.es	M - 15:00 - 17:30
Ignacio Javier Martin Sanz	7543	ignacio.martin@upm.es	M - 15:00 - 17:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Requisitos previos obligatorios

3.1. Asignaturas previas requeridas para cursar la asignatura

- Zoología

3.2. Otros requisitos previos para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado En Ingeniería Del Medio Natural no tiene definidos requisitos para esta asignatura.

4. Conocimientos previos recomendados

4.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Limnología
- Zoología
- Microbiología Aplicada
- Prevencion Y Correccion De Impactos Sobre La Fauna

4.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería del Medio Natural no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

5. Competencias y resultados de aprendizaje

5.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE 1.01 - Conocer los campos de aplicación de la Ingeniería del Medio Natural, y tener una apreciación de la necesidad de poseer unos conocimientos técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación.

5.2. Resultados del aprendizaje

RA169 - Conocer la estructura, composición y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos

RA178 - Conocer las principales causas de impacto sobre la fauna silvestre

RA157 - Capacidad para presentar en público y defender, con argumentos científicos y técnicos, trabajos de caracterización, diagnóstico, evaluación, planificación y gestión de especies protegidas

RA179 - Valorar la fauna de un territorio y participar en su conservación

RA108 - Analizar las comunidades y ecosistemas en lo referente a su estructura y funcionamiento

RA10 - Analizar las posibles analogías en casos que son físicamente diferentes y de aplicar soluciones conocidas a nuevos problemas

RA106 - Conocer la Red Natura 2000, cómo identificar hábitats y evaluar su estado de conservación

RA107 - Comprender las relaciones entre los seres vivos y los factores ambientales

RA149 - Conocer la estructura y funcionamiento de los Espacios Naturales Protegidos y la legislación pertinente

RA1 - RA9 - Conocer las especies representativas y su biología, las especies catalogadas y perjudiciales de los distintos grupos zoológicos.

RA173 - Poder colaborar en la gestión sostenible de la fauna silvestre

RA182 - Identificar funciones y procesos en comunidades animales con la provisión de bienes y servicios

6. Descripción de la asignatura y temario

6.1. Descripción de la asignatura

La asignatura, de eminente carácter práctico, se conformará de sesiones temáticas que incluyan los principales grupos faunísticos, sus técnicas de muestreo y manejo de ejemplares en campo y el análisis básico de datos. Se trata de desarrollar los métodos y técnicas más comunes para el muestreo de poblaciones de animales silvestres, con toma de datos en campo, procesado y conservación de muestras. Se considerarán aspectos metodológicos fundamentales, como la aplicación de los requisitos descritos -y exigidos- en la DMA, los protocolos establecidos para la determinación de ZEC, etc.

6.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1. Introducción
 - 1.1. Métodos y técnicas generales
 - 1.2. Legislación aplicable
2. Tema 2. Técnicas de muestreo en invertebrados
 - 2.1. Fauna invertebrada edáfica
 - 2.2. Fauna invertebrada terrestre
 - 2.3. Fauna invertebrada voladora
 - 2.4. Dendrófagos
 - 2.5. Otra fauna invertebrada
3. Tema 3. Técnicas de muestreo en vertebrados
 - 3.1. Peces
 - 3.2. Anfibios
 - 3.3. Reptiles
 - 3.4. Aves
 - 3.5. Mamíferos
4. Cálculo y estimación poblacional
 - 4.1. Aplicación de un caso real con datos de campo del alumno
 - 4.2. Curvas de acumulación de especies: concepto y aplicaciones

7. Cronograma

7.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción, generalidades y legislación Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Técnicas de muestreo en invertebrados Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Técnicas de muestreo en vertebrados Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2		Muestreo de campo (viaje). Número necesario y previsto de profesores por cuestiones de seguridad, campo de especialización, la especificidad de los muestreos: 3 Duración: 03:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3		Muestreo de campo (viaje). Número necesario y previsto de profesores por cuestiones de seguridad, campo de especialización, la especificidad de los muestreos: 3 Duración: 03:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4		Muestreo de campo (viaje). Número necesario y previsto de profesores por cuestiones de seguridad, campo de especialización, la especificidad de los muestreos: 3 Duración: 03:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5		Muestreo de campo (viaje). Número necesario y previsto de profesores por cuestiones de seguridad, campo de especialización, la especificidad de los muestreos: 3 Duración: 03:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

6		Muestreo de campo (viaje). Número necesario y previsto de profesores por cuestiones de seguridad, campo de especialización, la especificidad de los muestreos: 3 Duración: 03:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7		Muestreo de campo (viaje). Número necesario y previsto de profesores por cuestiones de seguridad, campo de especialización, la especificidad de los muestreos: 3 Duración: 03:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Tratamiento de datos y redacción de informes Duración: 03:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9		Muestreo de campo (viaje). Número necesario y previsto de profesores por cuestiones de seguridad, campo de especialización, la especificidad de los muestreos: 3 Duración: 03:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10		Muestreo de campo (viaje). Número necesario y previsto de profesores por cuestiones de seguridad, campo de especialización, la especificidad de los muestreos: 3 Duración: 03:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11		Muestreo de campo (viaje). Número necesario y previsto de profesores por cuestiones de seguridad, campo de especialización, la especificidad de los muestreos: 3 Duración: 03:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12		Muestreo de campo (viaje). Número necesario y previsto de profesores por cuestiones de seguridad, campo de especialización, la especificidad de los muestreos: 3 Duración: 03:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13		Muestreo de campo (viaje). Número necesario y previsto de profesores por cuestiones de seguridad, campo de especialización, la especificidad de los muestreos: 3 Duración: 03:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

14		Muestreo de campo (viaje). Número necesario y previsto de profesores por cuestiones de seguridad, campo de especialización, la especificidad de los muestreos: 3 Duración: 03:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15		Muestreo de campo (viaje). Número necesario y previsto de profesores por cuestiones de seguridad, campo de especialización, la especificidad de los muestreos: 3 Duración: 03:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16		Muestreo de campo (viaje). Número necesario y previsto de profesores por cuestiones de seguridad, campo de especialización, la especificidad de los muestreos: 3 Duración: 03:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
17				Exposición y defensa de trabajos PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00 Asistencia a clases teóricas y prácticas (viajes) PGT: Técnica del tipo Presentación en Grupo de Teoría Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

8. Actividades y criterios de evaluación

8.1. Actividades de evaluación de la asignatura

8.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Exposición y defensa de trabajos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	60%	5 / 10	CB02 CE 1.01
17	Asistencia a clases teóricas y prácticas (viajes)	PGT: Técnica del tipo Presentación en Grupo de Teoría	Presencial	01:00	40%	5 / 10	CE 1.01 CB02

8.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Exposición y defensa de trabajos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	60%	5 / 10	CB02 CE 1.01
17	Asistencia a clases teóricas y prácticas (viajes)	PGT: Técnica del tipo Presentación en Grupo de Teoría	Presencial	01:00	40%	5 / 10	CE 1.01 CB02

8.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

8.2. Criterios de evaluación

Para evaluar la habilidad en los conceptos manejados, tanto en clases teóricas como en clases prácticas (viajes de campo), al igual que en el estudio guiado, el alumno tendrá que realizar obligatoriamente:

- Asistencia al menos al 80% de las clases teóricas presenciales
- Asistencia al menos al 75% de las clases prácticas (viajes de campo) presenciales
- Entrega y defensa de un trabajo práctico con los datos tomados en las clases prácticas (viajes de campo), que se realizará en grupos reducidos de alumnos. Este trabajo será entregado en forma escrita y expuesto oralmente al resto de alumnos y profesores para su evaluación.

La calificación final será la obtenida por media ponderada de la asistencia a las clases de teoría y prácticas (viajes de campo) (40%), así como de la exposición del trabajo práctico (60%)

9. Recursos didácticos

9.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Documentación	Recursos web	Plataforma Moodle

10. Otra información

10.1. Otra información sobre la asignatura

El alumnado deberá contar con vehículo para llegar al lugar dónde se realicen los viajes de prácticas, moverse por las inmediaciones y se hará cargo del coste de su desplazamiento. Se sugiere que pueden ponerse de acuerdo entre varios alumnos para rotar en el uso del vehículo o repartir el gasto de los desplazamientos. Además, el coste del alojamiento correrá a cargo del alumnado.

La asignatura se relaciona con los siguientes objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

- ODS 4. Educación de calidad
- ODS 4.4 De aquí a 2030 aumentar considerablemente el número de personas con las competencias profesionales necesarias para acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento necesarios para promover el desarrollo sostenible
- ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres y acuáticos. Se abordan temas teóricos y prácticos cuyo conocimiento es necesario para la consecución de las metas de dicho objetivo de desarrollo
- ODS 4.7 De aquí a 2030 asegurar que todos los estudiantes adquieren los conocimientos teóricos y prácticos.

Las competencias y los resultados de aprendizaje de esta asignatura son conformes con las memoria de verificación del título.